

# 0.31.2. Deux lettres à la fois — doublé, deux positions

Quatre lettres, EN MÊME TEMPS : A et B à gauche (le 0.31), C et D en colonne 10.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.31 et le 0.31.1 réunis : les deux paires dans la même boucle.

Quatre `un_pas` dans la même image : les quatre lettres avancent ensemble. `ALPHABET[2]` est le C, `ALPHABET[3]` le D.

Le A s'arrête en colonne 9 (`if (xa < 9)`) : sans cela, il rattraperait la place du C.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1860 octets** de cartouche.

### 1. UNE VARIABLE — XA

```
uint8_t xa = 0;      // la colonne du A
```

### 2. UNE VARIABLE — YA

```
uint8_t ya = 0;      // sa ligne
```

### 3. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;      // la colonne du B
```

### 4. UNE VARIABLE — YB

```
uint8_t yb = 2;      // sa ligne
```

### 5. UNE VARIABLE — XC

```
uint8_t xc = 10;     // la colonne du C
```

### 6. UNE VARIABLE — YC

```
uint8_t yc = 0;      // sa ligne
```

### 7. UNE VARIABLE — XD

```
uint8_t xd = 10;     // la colonne du D
```

### 8. UNE VARIABLE — YD

```
uint8_t yd = 2;      // sa ligne
```

## 9. UNE VARIABLE — IMAGES

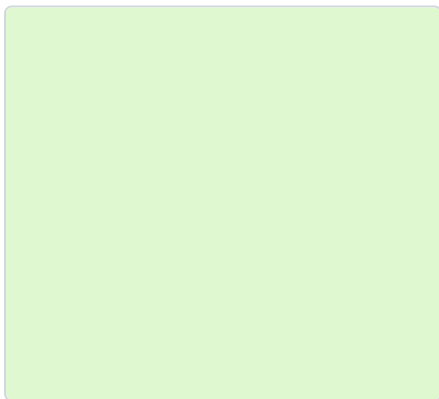
```
uint8_t images = 0;    // le chronomètre
```

## 10. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

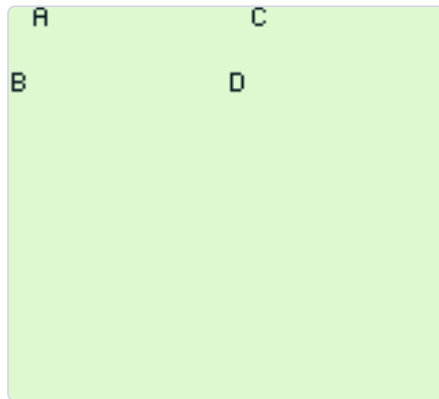
```
int main() {
    poser(xa, ya, ALPHABET[0]);
    poser(xb, yb, ALPHABET[1]);
    poser(xc, yc, ALPHABET[2]);
    poser(xd, yd, ALPHABET[3]);
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == 15) {
            images = 0;
            if (xa < 9) un_pas(xa, ya, ALPHABET[0], 1, 0);
            if (yb < 16) un_pas(xb, yb, ALPHABET[1], 0, 1);
            un_pas(xc, yc, ALPHABET[2], 1, 0);
            if (yd < 16) un_pas(xd, yd, ALPHABET[3], 0, 1);
        }
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

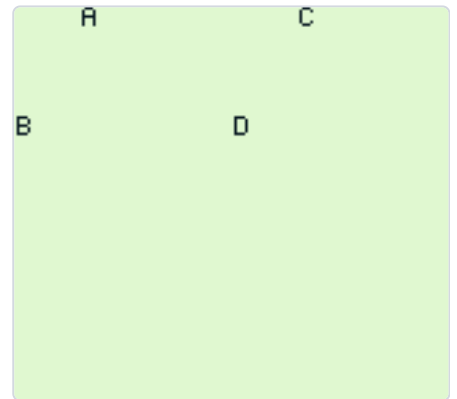
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



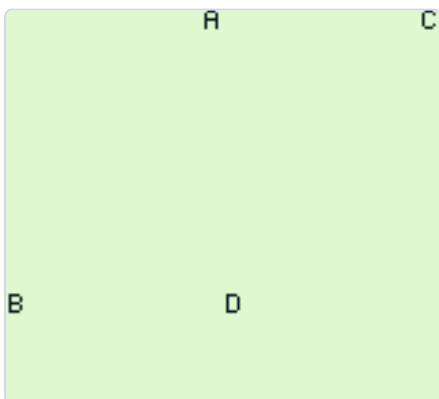
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



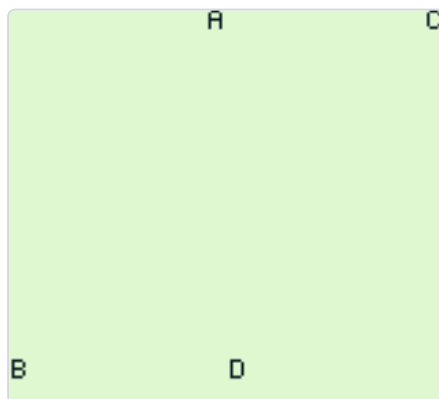
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

## 4. Ce qu'on doit voir

---

Quatre lettres en même temps : deux vont à droite sur la ligne du haut, deux descendent.

## 5. Ce que la console répond

---

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A s'arrête en 9 ( $x_a = 9$ )

✓ le C va jusqu'au bord ( $x_c = 19$ )

✓ le B descend jusqu'en 16 ( $y_b = 16$ )

✓ le D aussi ( $y_d = 16$ )

---

Ensuite : **0.32. Le trajet dans un tableau** — niveau 0 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++